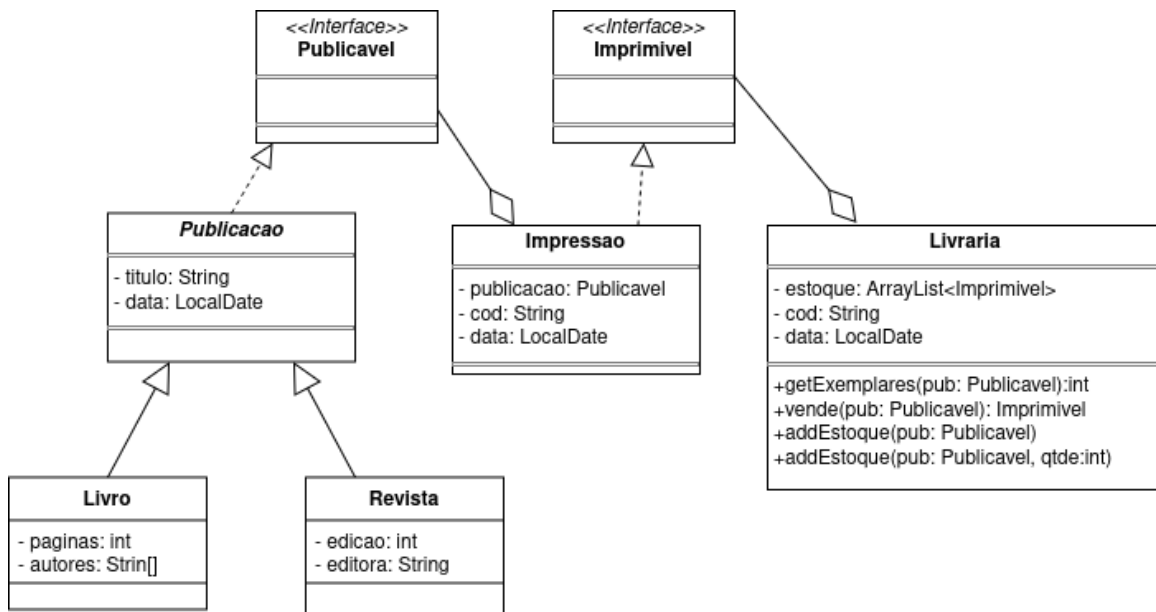


Descrição do problema:

Implementar um sistemas de exemplares de uma uma livraria. Para tanto deve ser implementado as classes: Livraria, Impressao, Publicacao, Livro e Revista. Considere a implementação pública dos métodos solicitados, outros métodos bem como os atributos devem ser encapsulados. Os atributos imutáveis, devem ser implementados assim. Para a validação dos valores (por exemplo o parâmetro de um setter) considere lançar Exceptions não verificadas. Para melhor representar as classes solicitadas, segue o diagrama de classes do problema:



Impemente as interfaces

Classe: Publicacao (classe abstrata, representa uma publicação genérica)

Atributos: titulo e data

Construtor: Crie o construtor com os dois atributos.

Métodos: getTitulo() e getData()

Classe: Livro (herda de Publicacao)

Atributos: paginas (nº de páginas) e autores (vetor de String)

Construtor: Crie o construtor com todos atributos, considere que os autores são passados por último usando varargs (para saber mais pesquise por “Java varargs”).

Métodos: getAutores() e getPaginas()

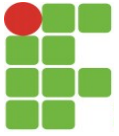
equals() → reimplemente o equals para testar se dois livros são iguais

toString() → retorne String formatada como o exemplo:

>“Livro: titulo legal (2012) - 154 paginas - Autores: Julio Gil, Carla Silva”

Classe: Revista (herda de Publicacao)

Atributos: edicao (nº da edicao) e editora



Construtor: Crie o construtor com todos atributos.

Métodos: getEdicao() e getEditora()

equals() → reimplente o equals para testar se duas revistas são iguais

toString() → retorne String formatada como o exemplo:

>“Revista: TituloInteressante (3/2021) - editora Pamimi - edicao n:15”

Classe: Impressao

Atributos: data (data da impressão), Publicavel (qual Livro ou Revista se refere a impressão), código (string - código autogerado). O código será gerado com o primeiro dígito sendo R (para revista) ou L (para livro) concatenado com o número de objetos instanciados de Impressao, exemplo: R1, L125. Observe que será necessário um atributo privado que armazene a quantidade de objetos criados da entidade.

Construtor: Crie o construtor que receba um objeto de um Publicavel. No construtor deve ser gerado e atribuido um código e para a data, considere a data do sistema.

Métodos: getPublicacao(), getCodigo(), getData.

toString() → retorne String formatada como o exemplo:

>“exemplar: R458| Data impressao: 25/03/2021

> Revista: TituloInteressante (3/2021) - editora Pamimi - edicao n:15”

Classe: Livraria

Atributos: nome e estoque (ArrayList - lista de Imprimivel)

Construtor: Crie o construtor que receba o nome e inicialize a lista

Métodos: getNome().

getExemplares(Publicavel) → retorna o número de impressões existentes no estoque da publicação passada por parâmetro.

addEstoque(Publicavel) → cria e adiciona uma impressão da publicação no estoque.

addEstoque(Publicavel, x:int) → cria e adiciona X impressões da publicação no estoque.

vende(Publicavel) → procura, retira do estoque e retorna o primeiro exemplar (impressão) da publicação passada por parâmetro. Caso não encontre, retornar null.